

컴퓨터시스템

교과목	학수구분(학점/시간)		전선(3/3)	
	수강번호		F123	교과목코드 AAI221
	주수강대상 학부/전공/학년		인공지능융합학과/2학년	개설년도/학기 2026년도 1학기
	강의시간 및 강의실		화F(산207) 목E(산207)(산207)	영어등급
교육과정 참고사항	선수과목			
	관련 기초과목			
	동시수강 추천과목			
	관련 고급과목		컴퓨터구조, 운영체제	
담당교수	성명(소속)		박진경(소프트웨어학과)	
	연구실		구내전화	e-mail pjg9466@ajou.ac.kr
	상담시간		홈페이지	
담당조교	성명(직위/소속)			
	연구실		구내전화	e-mail

1. 교과목 개요

본 과목에서는 컴퓨터 시스템을 구성하는 핵심 요소로서 컴퓨터 하드웨어 구성요소와 운영체제를 중심으로 한 시스템 소프트웨어 구성요소를 다룬다. 하드웨어의 구조와 동작 원리, 데이터의 처리·저장·출력 과정, 컴퓨터 간 상호작용의 기본 개념을 학습하며, 아울러 운영체제의 개념과 역할을 이해함으로써 컴퓨터 시스템 전반의 동작 원리를 체계적으로 파악하는 것을 목표로 한다
--

2. 교육목표와 교과목 학습성과

순번	교육목표와 성과관리	하위역량1	하위역량2	하위역량3
No Data				

3. 교과목과 핵심역량 간 연계

대학 핵심역량	감수성	소통력	창의성	사고력	개방성
	☐	☐	☐	☒	☐

4. 수업의 형태 및 진행방식

본 과목은 이론 강의로 진행된다.

1. 진도 계획에 따라 강의가 진행된다.

2. 과제를 통하여 스스로의 학습 상태를 파악하고 학습의 성과를 향상한다.

– 마감일 이내 과제를 제출해야 하며, 마감일 이후 제출시에는 본인의 과제점수등급보다 한 등급 낮게 부여된다.

3. 출결은 강의 참석 여부를 확인하여 평가한다.

– 결석 일수가 학교 규정에서 정한 수업 일수를 초과시 학점이 부여되지 않는다.

– 지각 2회는 결석 1회로 처리된다.

– 부정출석 적발시 2회 결석처리된다.

4. 출결사항, 과제 3~4회 그리고 2회의 대면 시험으로 학습능력을 평가한다.

5. 과제, 출석, 시험 등에 대한 부정행위가 있을 경우, 경중에 따라 평가에 불이익을 주거나 혹은 상벌위원회에 회부할 수 있다

– 제출한 과제물이 타인의 과제물과 80%이상 유사하거나 동일하다고 판단되는 경우 원본과 복사본 모두 부정행위로 간주한다.

– 부정행위로 판단되는 해당과제는 원본 복사본 모두 0점 처리한다.

– 시험에 대한 부정행위가 판단되는 경우 학점을 부여하지 않으면 학교규정에 따라 처리한다.

– 부정행위를 발견한 사람은 누구든 신고할 수 있으며, 이 때 반드시 증거자료를 함께 제시하여야 한다.

– 사문서 위조 등 범법행위를 하는 등 부정행위가 심각할 경우, 상벌위원회를 통해 F학점을 부여하고 추가로 징계처리 할 수 있다.

6. 중간고사 및 기말고사중 하나라도 미참석시 학점이 부여되지 않는다.

4.1수업평가 문항선택

☐ 일반(기본)

☐ 강의식

☐ 대형강의(AFL)

☐ 학습자활동중심

☐ 실험

☐ 사이버강의

☐ 플립드러닝

5. 수업운영방법

☒ 강의

☐ 문제풀이

☐ 글쓰기(보고서 등)

☐ 토론/토의/세미나

☐ 발표

☐ 팀 프로젝트

☐ 실험,실습(역할극 등)

☐ 설계,제작

☐ 현장학습(현장실습)

☐ 사전 학습(온라인컨텐츠)

☐ 학교 밖 수업

☐ 기타

6. 수업방식/방법

수업방식		
☒ 대면수업	☐ 비대면수업	☐ 혼용수업(대면+비대면)
수업방법		
☒ 이론	☐ 실험+실습	
☐ 동영상강의100%	☐ 실시간화상강의	☐ 동영상+실시간
☐ 대면+동영상	☐ 대면+실시간	☐ 대면+동영상+실시간
☐ 대면+실시간(강의실 스트리밍)		

7. 활용교수법

☐ PBL(Problem Based	☐ CBL(Case Based Learning)	☐ TBL(Team Based Learning)
☐ UR(Undergraduate Research)	☐ FL(Flipped Learning)	☐ DSAL(Data Sciencd Active Learning)
☒ 기타 (이론 강의를 통해 컴퓨터 시스템 구조에 대한 전반적인 내용을 학습한다.)		

8. 수강에 필요한 기초지식 및 도구능력

디지털 회로(논리회로)과목을 수강했거나 컴퓨터에 대한 기초적 원리를 이해하고 있다면 본 수업을 보다 쉽게 이해할 수 있다 .

9. 학습평가 방법

평가항목	횟수	평가비율	비고
출석		4%	강의 참석여부로 평가, 2회 지각은 1회 결석으로 산정 , 부정출석 적발시 2회 결석처리
중간고사	1	40%	지필고사, 부정행위 적발시 학점을 부여하지 않으며 학과에 보고, 중간고사 미참석시 학점을 부여하지 않음
기말고사	1	40%	지필고사, 부정행위 적발시 학점을 부여하지 않으며 학과에 보고, 기말고사 미참석시 학점을 부여하지 않음

9. 학습평가 방법

평가항목	횟수	평가비율	비고
퀴즈			
발표			
토론			
과제	3~4	16%	부정행위가 판단된 경우 원본과 복사본 모두 0점 처리 (과제 복제 점검 시스템 및 채점 시 판단), 과제 일정은 진도에 따라 달라질 수 있음
기타			
보고서			
주당 자기학습에 요구되는 시간			

10. 교재 및 참고자료

구 분	교재 제목(웹사이트)	저 자	출판사	출판년도
부교재	The architecture of computer hardware, systems software & networking 4th edition [International student version]	Irv Englander	John Wiley & Son, Inc	2010
부교재	Digital Systems: Principles and Applications 12th edition	Neal S. Widmer, Gregory L. Moss, Ronald J. Tocci	Pearson	2017
부교재	Computer System Architecture 3rd edition	M. Morris R. Mano	Pearson	2016
부교재	Operating Systems 3rd edition	Deitel, Harvey M. , Deitel, Paul J. , Choffnes, David R.	Pearson	2003
주교재	강의자료			

11. 수업내용의 체계 및 진도계획

본 교과목은 컴퓨터 시스템의 전반적인 동작 원리를 체계적으로 이해하는 것을 목표로, 하드웨어 구조와 운영체제를 포함한 시스템 소프트웨어의 내용을 중심으로 학습한다. 이를 위해 먼저 컴퓨터 시스템의 기본 구성 요소와 동작 개요를 소개한 후, 중앙처리장치, 메모리, 입출력 장치, 시스템 버스 등 하드웨어의 구조와 기능을 중심으로 학습한다. 이 과정을 통해 데이터가 컴퓨터 내부에서 어떻게 표현되고, 처리,저장, 전달되는지를 이해하도록 한다. 이후 운영체제의 개념과 역할을 다루며, 하드웨어 자원을 효율적으로 관리하고 사용자 프로그램과 하드웨어 사이의 인터페이스를 제공하는 방식을 학습한다. 이 과정에서 프로세스 관리, 메모리 관리, 입출력 관리 등 운영체제의 핵심 기능을 하드웨어의 동작 원리와 연계하여 설명함으로써, 컴퓨터 시스템이 하나의 통합된 구조로 동작함을 이해하도록 한다. 이와 같은 수업 내용 체계는 컴퓨터 시스템을 구성하는 개별 요소에 대한 이해를 넘어, 하드웨어와 소프트웨어가 상호작용하며 동작하는 전체 시스템 관점을 함양하는 데 목적이 있다
--

< 진도 계획 >

주	강 의 주 제	언어	담당교수	수업방법	평가방법	준비사항
1	Introduction, overview of computer system	한	박진경	이론강의		
2	Introductory concepts, Logic circuit	한	박진경	이론강의		
3	Basic structure and operation	한	박진경	이론강의		
4	Data in computer	한	박진경	이론강의	과제 1 (진도에 따라 일정 이 변경될 수 있음)	
5	Data in computer, CPU	한	박진경	이론강의		
6	CPU	한	박진경	이론강의	과제 2 (진도에 따라 일정 이 변경될 수 있음)	
7	CPU, Instruction processing	한	박진경	이론강의		
8	중간고사	한	박진경	대면시험	지필고사	
9	Instruction processing	한	박진경	이론강의		
10	Memory organization: RAM, ROM	한	박진경	이론강의		
11	Memory organization: 기억장치 모듈 설 계	한	박진경	이론강의		
12	Memory organization: Cache	한	박진경	이론강의	과제 3 (진도에 따라 일정 이 변경될 수 있음)	
13	System bus	한	박진경	이론강의		
14	I/O	한	박진경	이론강의	과제 4 (진도에 따라 일정 이 변경될 수 있음)	
15	Operating system	한	박진경	이론강의		
16	기말고사	한	박진경	대면시험	지필고사	

12. 기타 참고사항

0. 수업교재에 대한 사항은 수업시간에 별도 공지한다. 미리 구입하지 말것.
1. 강의는 이론 강의로 진행된다.
2. 과제 복제로 판단된 경우 원본과 복사본 모두 부정행위로 간주하며 0점 처리한다.
3. 시험에 대한 부정행위가 판단되는 경우 학점을 부여하지 않으며 학교규정에 따라 처리한다.
4. 출석, 과제 및 시험 등에 대한 부정행위를 발견한 사람은 누구든지 신고할 수 있다. (증거제시)
5. 사문서 위조 등 범법행위를 하는 등 부정행위가 심각할 경우, 상벌위원회를 통해 F학점을 부여하고 추가로 징계처리 할 수 있다.
6. 중간고사 및 기말고사 중 하나라도 미참석시 학점이 부여되지 않는다.
7. 결석일수가 학교규정에서 정한 수업일수를 초과시 학점이 부여되지 않는다.

13. 생성형 AI 활용 정책

※ 생성형 AI 활용 정책은 일반적인 가이드라인이며 개별 교과목의 교육 목표, 학습 내용 및 평가 방식의 특성에 따라, 담당교수는 아래 정책을 자율적으로 선택하여 운영하거나 별도의 세부 지침을 구성할 수 있습니다. 학생은 해당 강좌의 수업계획서 및 교수자의 안내를 반드시 확인해야 합니다.

본 수업 적용	구분	설명	학습자 의무	위반 시 조치
☐	전면 금지 (AI-Free Assessment)	수업 활동, 과제, 시험 등 모든 과정에서 AI 사용을 금지	- AI 사용 절대 불가 - 학습 목표를 직접 성취해야 함	- 부정행위로 간주 - 과제 무효, 성적 감점, 학사경고 등 학칙에 따른 엄정 처리
☒	제한적 허용 (AI-Assisted Assessment)	교수자 승인 하에, 또는 출처·활용 내역 표기 시 사용 가능	- 사전 승인 요청 또는 생성형 AI 사용 내역 기록 - 프롬프트, 실행일자, 도구명, 생성물 등 포함	- 출처 미기재, 승인 범위 위반 시 부정행위 간주
☐	전면 허용 (AI-Integrated Assessment)	자유롭게 활용 가능하되 비판적 분석과 창의적 기여 요구	- 단순 제출 금지 - 생성형 AI 결과를 비교·검증·보완하고 본인 해석 추가 - 프롬프트의 의도, 수정 과정을 포함하여 생성형 AI 활용 여부를 투명하게 공개	- 활용 여부 미공개 또는 단순 제출 시 부정행위 간주

13.1 생성형 AI 활용 정책 유의사항

※ 수업 목표 달성과 학문적 윤리 준수를 위하여 본 수업의 '생성형 AI 활용 원칙'을 구체적으로 기술
- 활용 허용 유형(불허, 조건부 허용, 전면 허용), 구체적 허용 범위(수업 활동, 과제, 시험, 실습 등), 올바른 사용법(출처 표기, 프롬프트 제출 등), 위반 시 처리 기준(감점, 부정행위 간주 등) 등

본 교과목은 컴퓨터 시스템 구조에 대한 이해와 더불어 컴퓨터시스템 구조에 대한 자료 조사, 개념 정리, 기술적 내용의 습득을 주 교육 목표로 한다.

이에 따라 과제에 한하여 생성형 AI의 활용을 제한적으로 허용한다.

(1) 과제

- 학생이 직접 문제를 해결해야 하는 문항에 대해서는 생성형 AI 사용을 금지한다. 단, 기술동향분석이나 자료 조사 목적의 과제에 한하여 생성형 AI를 활용한 초안작성은 허용한다. 단, 최종 결과물에 대한 책임은 학생 본인에게 있다.

- 생성형 AI를 활용한 경우, 사용 여부나 사용 범위, 출처를 반드시 명시해야 한다.

- 생성형 AI 결과물을 그대로 제출하거나 출처를 명시하지 않을 경우 해당 과제는 0점 처리한다.

- 출처 표기 예시: OpenAI의 ChatGPT-5를 활용하여 기술동향 자료 조사 후 초안 작성을 수행함.

<https://chat.openai.com/>

(2) 시험

- 시험은 학습 수행 능력을 직접 평가하는 평가방식이므로, 중간고사와 기말고사 중 어느 한번이라도 생성형 AI를 사용하는 행위는 부정행위로 간주, 학점이 부여되지 않으며 학칙에 따라 처리한다.

♣ 장애학생에 대한 교수학습 및 편의제공(보건복지부 고시 및 본교 규칙에 의함)

- 장애 학생에게 과제 및 시험평가 시 정확한 내용을 전달할 수 있도록 주요 내용 판서와 함께 아주Bb에 공지하도록 한다.
- 시각장애 학생과 지체장애 학생인 경우, 중간/기말 평가의 시간을 1.5배 혹은 1.7배로 한다.
- 지체장애 학생이 원할 경우 화면으로 제시되는 수업자료를 파일이나 출력물 등의 대체자료로 제공한다.